ACTIVIDAD NO. 2
LABORATORIO: IMPLANTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE TI EN UNA PYME
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Flujo de cambios evolutivos con ITIL v3 y niveles de madurez: migración del ERP de DistriAndina S.A.S. a la nube

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO A LOS PROFESORES:
JOHAN SEBASTIÁN GIRALDO HURTADO
GLENN ELMER HERNÁNDEZ CAMELO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
8 DE NOVIEMBRE
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4 Referencias 4
1.5 Visión general del documento 5
2. MEMORIA EXPLICATIVA: CÓMO SE ABORDA EL PROBLEMA 5
2.1 Enfoque metodológico 5
2.2 Alternativas de gobierno del cambio consideradas 5
2.3 Criterios, supuestos y límites 6
3. LA PYME ELEGIDA Y EL CAMBIO A GOBERNAR 6
3.1 Perfil y situación actual de DistriAndina 6
3.2 El cambio evolutivo y sus requisitos 7
4. SECUENCIA DE PROCESOS DEL FLUJO DE CAMBIOS (TABLA 1) 7
5. NIVELES DE MADUREZ Y DECISIONES DE DISEÑO (TABLA 2) 8
5.1 Escala de madurez adoptada 8
5.2 Nivel actual y objetivo por proceso 9
5.3 Cómo cambia la ejecución de un proceso según su nivel 10
6. DESARROLLO ADICIONAL: DEL DISEÑO A UNA IMPLANTACIÓN EJECUTABLE 10
6.1 Riesgos del cambio y procesos que los mitigan 11
6.2 Responsabilidades 11
6.3 Hoja de ruta y puertas de decisión 11
6.4 Alineación con COBIT y con los principios de gobierno de TI 12
6.5 Análisis de sensibilidad: qué cambiaría el diseño 12
7. CONCLUSIONES 13
8. BIBLIOGRAFÍA 13
9. AGRADECIMIENTO 13

FICHA DEL DOCUMENTO

Proyecto	Implantación de una arquitectura de servicios de TI en una PYME: migración del ERP a la nube (DistriAndina S.A.S.)
Documento	Actividad No. 2. Laboratorio: implantación de una arquitectura de servicios de TI en una PYME
Asignatura	Servicios de Tecnología de la Información
Marco de referencia	ITIL v3 (ciclo de vida del servicio), niveles de madurez de procesos e ISO/IEC 20000-1
Alcance	Secuencia de procesos del flujo de cambios evolutivos, actividades y nivel de madurez de cada proceso
Versión	1.0 (noviembre de 2026)
Fecha	8 de noviembre de 2026
Autor	Alejandro De Mendoza

1. INTRODUCCIÓN

Para dar inicio a este desarrollo debo partir indicando que las pequeñas y medianas empresas (PYME) dependen cada vez más de los servicios de tecnología de la información para vender, facturar y atender a sus clientes, pero rara vez cuentan con una estructura formal para gestionar los cambios que esos servicios requieren. Un cambio mal planificado, como reemplazar el sistema que soporta las ventas o la facturación, puede detener la operación durante días, y el costo de ese error es proporcionalmente mayor en una empresa pequeña que en una grande.

El presente documento desarrolla la Actividad No. 2 de la asignatura Servicios de Tecnología de la Información, correspondiente al laboratorio «Implantación de una arquitectura de servicios de TI en una PYME». Su objetivo es definir la **secuencia de procesos de ITIL v3 que gobierna el flujo de cambios evolutivos** en una PYME elegida y precisar, para cada proceso, la actividad que realiza y el nivel de madurez con el que debe operar. La empresa elegida es **DistriAndina S.A.S.**, una distribuidora colombiana de insumos tecnológicos (nombre ficticio, caso realista), que migra su ERP local a un ERP en la nube.

De acuerdo con el Tema 6 de la asignatura, ITIL organiza la gestión de servicios en cinco fases del ciclo de vida: estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua (UNIR, s. f.-a; OGC, 2007). Siguiendo este enfoque y las indicaciones del laboratorio (UNIR, s. f.-c), el cambio se recorre fase por fase y cada proceso se dimensiona con un nivel de madurez proporcional a la capacidad de la empresa, en lugar de aplicar ITIL de forma completa y rígida.

Las sesiones de clase sobre gobierno corporativo de las TIC y COBIT aportan dos ideas que guían este diseño. La primera es que una organización no tiene que cumplir todo un marco: lo que aplique depende de su estado de madurez, de la cantidad de activos, de empleados y de procesos. La segunda es que COBIT indica *qué* controlar, mientras que normas y marcos como ITIL e ISO indican *cómo* hacerlo (UNIR, s. f.-d; s. f.-e).

Finalmente, el documento ofrece una memoria explicativa de las decisiones tomadas y un desarrollo adicional (riesgos, responsabilidades y hoja de ruta) que lleva el diseño a una implantación ejecutable.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es ofrecer a la gerencia de DistriAndina un diseño claro de cómo gobernar la migración de su ERP: qué procesos intervienen, en qué orden, qué hace cada uno y con qué rigor. El resumen siguiente adelanta el resultado.

Resumen ejecutivo

Diseño: un flujo de **15 procesos ITIL v3** que recorre las cinco fases del ciclo de vida, desde la demanda hasta la mejora continua, para gobernar la migración del ERP local a la nube.

Madurez: nivel 3 (Definido) en **seis procesos críticos** (proveedores, seguridad, cambios, validación y pruebas, entregas y despliegues, incidencias) y nivel 2 (Repetible) en los nueve restantes.

Por qué esta medida: una empresa de 60 personas con tres técnicos de TI no puede sostener ITIL completo; el riesgo de la migración (datos, facturación electrónica y accesos) se concentra en esos seis procesos.

Qué se solicita a la gerencia: aprobar la Fase 0 (demanda, caso de negocio, SLA, contrato y seguridad) y la creación del comité de cambios como condición para autorizar el corte.

1.2 Alcance

El documento cubre el flujo de un cambio evolutivo de tipo mayor: la migración del ERP de DistriAndina a un servicio en la nube, desde que nace la demanda hasta la revisión posterior y la mejora. Incluye las dos tablas pedidas (secuencia de procesos y niveles de madurez) y una memoria que justifica las decisiones. **Queda fuera** la restauración de servicios por incidencias, que el laboratorio presenta como ejemplo aparte, la selección de productos concretos y la estimación económica detallada, que la actividad no exige.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En este apartado presento los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo del documento, con el fin de facilitar su comprensión y mantener una interpretación uniforme de los conceptos relacionados con el flujo de cambios.

- **PYME:** pequeña y mediana empresa.
- **ITIL v3:** biblioteca de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, organizada en cinco fases del ciclo de vida del servicio (OGC, 2007).
- **Cambio evolutivo:** modificación que añade o mejora una capacidad del servicio, distinta de la restauración de un servicio tras una incidencia.
- **ERP:** sistema de planificación de recursos empresariales (ventas, inventario, compras, contabilidad y facturación).
- **SaaS:** software como servicio, es decir, aplicación alojada y operada por el proveedor en la nube.
- **DIAN:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, que regula la facturación electrónica.
- **SLA / OLA:** acuerdo de nivel de servicio con el usuario / acuerdo de nivel operativo entre áreas internas o con un proveedor.
- **RFC:** solicitud de cambio (request for change). **CAB:** comité de cambios.
- **CMDB:** base de datos de configuración con los elementos del servicio y sus relaciones.
- **UAT:** pruebas de aceptación realizadas por los usuarios. **PIR:** revisión posterior a la implementación.
- **SIP:** plan de mejora del servicio, resultado del proceso de mejora continua.
- **Nivel de madurez:** grado de formalidad y control de un proceso, en una escala de 1 (Inicial) a 5 (Optimizado), basada en el Marco de Madurez de Procesos de ITIL.
- **CMMI:** modelo de madurez de procesos con cinco niveles, citado en clase como referencia para la gestión técnica de las TI.
- **RACI:** matriz de responsabilidades (responsable, quien rinde cuentas, consultado, informado).
- **COBIT:** marco de objetivos de control para la información y las tecnologías relacionadas, organizado en cuatro dominios (planificación y organización, adquisición e implementación, entrega y soporte, supervisión y evaluación).
- **ISO/IEC 38500:** norma de gobierno corporativo de las TI, con seis principios: responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, conformidad y comportamiento humano.
- **G0 a G3:** puertas de decisión de la gerencia durante el despliegue.

1.4 Referencias

En este apartado relaciono las fuentes utilizadas como base para el desarrollo del documento, incluyendo los materiales académicos de UNIR y las normas citadas:

- Actividad No. 2, «Laboratorio: implantación de una arquitectura de servicios de TI en una PYME» (UNIR, s. f.-c).

- Tema 6, «La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL)», y Tema 7, «El sistema de gestión de servicios» (UNIR, s. f.-a; s. f.-b).
- Tema 4, «El gobierno corporativo de las TIC», y Tema 5, «Objetivos de control para la Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT)», junto con las sesiones de clase correspondientes (UNIR, s. f.-d; s. f.-e).
- Libros del ciclo de vida de ITIL v3 y guía ITIL v3 Foundation de OSIATIS.
- Normas y reglamentos citados en el apartado de Bibliografía.

1.5 Visión general del documento

La sección 2 explica cómo se aborda el problema; la 3 describe la PYME y el cambio; la 4 presenta la Tabla 1, con la secuencia de procesos y sus actividades; la 5 presenta la Tabla 2, con los niveles de madurez; la 6 desarrolla los riesgos, las responsabilidades, la hoja de ruta y la alineación con COBIT e ISO/IEC 38500; y las secciones 7 a 9 recogen las conclusiones, la bibliografía y el agradecimiento.

Sobre la extensión: el contenido exigido por la actividad (secciones 1 a 5) es el núcleo del trabajo. El documento es más largo porque incluye portada, índice, ficha y un desarrollo adicional (sección 6) que considero justificado para sustentar las decisiones de diseño.

2. MEMORIA EXPLICATIVA: CÓMO SE ABORDA EL PROBLEMA

En esta memoria se explica cómo se aborda el problema planteado en el laboratorio: definir la secuencia de procesos para el flujo de cambios evolutivos de una PYME, teniendo en cuenta el nivel de madurez de cada proceso.

El análisis se organiza en torno a tres preguntas: qué procesos son necesarios y en qué orden (Tabla 1), con qué nivel de madurez debe operar cada uno (Tabla 2) y qué riesgos y responsabilidades implica ponerlo en marcha (sección 6).

2.1 Enfoque metodológico

El enfoque sigue el ciclo de vida de ITIL v3 y el ejemplo del laboratorio, en el que la secuencia de procesos se deriva de los flujos de actividad. En lugar de recorrer todos los procesos del marco, se seleccionan los que cambian el resultado de este cambio concreto. Los pasos fueron los siguientes:

Paso	Qué se hizo	Dónde se recoge
1. Elegir la PYME y el cambio	Se definió DistriAndina y la migración de su ERP como cambio evolutivo mayor.	Sección 3
2. Identificar los procesos	Se revisaron los procesos de las cinco fases (Tema 6) y se seleccionaron 15.	Sección 4
3. Ordenar la secuencia	Se ordenaron según el momento en que intervienen en el cambio.	Figura 1 y Tabla 1
4. Describir las actividades	Se definió qué hace cada proceso en el caso de DistriAndina.	Tabla 1
5. Asignar la madurez	Se fijó el nivel actual y el objetivo según criticidad y capacidad.	Tabla 2 y Figura 2
6. Justificar y verificar	Se analizaron riesgos, responsabilidades, fases y sensibilidad.	Sección 6

Pasos del enfoque seguido y dónde se recoge cada uno.

2.2 Alternativas de gobierno del cambio consideradas

Antes de fijar el diseño se compararon cuatro formas de gobernar el cambio. La elección se justifica por el equilibrio entre el control del riesgo y la carga que supone para una empresa pequeña.

Alternativa	Valoración cualitativa	Resultado
A0. Sin gobierno formal (seguir como hoy)	Sin costo de proceso, pero el cambio depende de personas concretas; alto riesgo de pérdida de datos y de parada de la facturación electrónica.	Descartada
A1. Solo gestión de cambios	Controla la autorización y la ventana, pero no cubre el caso de negocio, el SLA, la seguridad ni la evaluación posterior.	Insuficiente

Alternativa	Valoración cualitativa	Resultado
A2. Ciclo de vida completo con madurez proporcional (15 procesos)	Cubre las cinco fases; exige rigor alto solo donde el riesgo es alto y mínimo en el resto. Es asumible por tres técnicos con apoyo del proveedor.	Seleccionada
A3. ITIL completo con madurez 4 o 5 en todos los procesos	Máxima cobertura, pero exige personal, herramientas y mediciones que una PYME no puede sostener; riesgo de burocracia y de abandono.	Descartada

Alternativas de gobierno del cambio y resultado de su valoración cualitativa.

2.3 Criterios, supuestos y límites

Para fijar el nivel de madurez de cada proceso y seleccionar los procesos del flujo se establecen los criterios, supuestos y límites siguientes:

- **Criterios de decisión:** criticidad del proceso para este cambio (impacto de un fallo en los datos, la facturación o los accesos) y capacidad real de la empresa (tres técnicos de TI y ninguna herramienta de gestión de servicios).
- **Principio de proporcionalidad:** como se vio en clase, no hace falta cumplir todo un marco; el alcance depende del estado de madurez, los activos, los empleados y los procesos de la organización (UNIR, s. f.-e).
- **Escala:** cinco niveles del Marco de Madurez de Procesos de ITIL, con una descripción adaptada al contexto de una PYME. Sigue la misma lógica de cinco niveles del CMMI que el profesor citó en clase para la gestión técnica de las TI (UNIR, 2026).
- **Versión de ITIL:** el laboratorio pide procesos de ITIL v3, que es lo que se aplica aquí. En clase se mencionó ITIL 4, con su sistema de valor del servicio y 34 prácticas (UNIR, 2026); el diseño es trasladable, pues la práctica de habilitación de cambios equivale a la gestión de cambios.
- **Supuestos:** DistriAndina es un caso ficticio pero realista; los niveles actuales son un diagnóstico supuesto que debería confirmarse con una evaluación formal antes de ejecutar el cambio.
- **Límites:** no se seleccionan productos ni proveedores concretos y no se estiman costos; el trabajo es cualitativo.
- **Procesos fuera del flujo:** Capacidad, Disponibilidad, Continuidad, Eventos, Problemas, Acceso y Petición de servicios se dejan para una segunda fase; se difieren, no se descartan.

3. LA PYME ELEGIDA Y EL CAMBIO A GOBERNAR

Este apartado describe la empresa y el cambio que sirven de caso para aplicar los procesos de ITIL v3 y los niveles de madurez.

3.1 Perfil y situación actual de DistriAndina

Dato	Situación	Qué implica para el cambio
Actividad	Distribución de insumos tecnológicos por canal B2B y por tienda en línea propia.	El ERP es el servicio crítico: pedidos, inventario y facturación dependen de él.
Tamaño	60 empleados; bodega en Bogotá y sucursales comerciales en Medellín y Cali.	El cambio afecta a tres sedes con horarios y usuarios distintos.
Equipo de TI	Tres personas: un coordinador y dos de soporte.	Capacidad limitada: la madurez objetivo debe ser alcanzable.
ERP actual	Servidor físico de 8 años, sin soporte del fabricante.	Riesgo de falla sin respaldo; es el origen del cambio.
Facturación electrónica	Conector manual con el proveedor tecnológico para la DIAN.	Cualquier corte afecta obligaciones tributarias.
Tienda en línea	El inventario no se sincroniza con el ERP.	Demanda de sincronización en tiempo casi real.
Gestión de servicios	Sin catálogo, sin SLA y sin procedimiento de cambios.	Casi todos los procesos parten del nivel 1.

Perfil de DistriAndina S.A.S. (caso ficticio) y su implicación para el cambio.

3.2 El cambio evolutivo y sus requisitos

El cambio consiste en migrar el ERP local a un ERP en la nube (SaaS) con facturación electrónica integrada y sincronización de inventario con la tienda en línea. Es **evolutivo** porque añade capacidad al negocio, y se clasifica como **cambio mayor** por su impacto en tres sedes y en la facturación. A diferencia de la restauración de un servicio por incidencia, que busca volver cuanto antes al estado previo, este flujo busca pasar a un estado nuevo de forma controlada. Los requisitos de alto nivel son:

- **R1.** Garantizar la continuidad de la facturación electrónica ante la DIAN durante y después del corte.
- **R2.** Asegurar la integridad de los datos migrados: saldos contables, inventarios, clientes y proveedores.
- **R3.** Sincronizar el inventario con la tienda en línea en tiempo casi real.
- **R4.** Proteger los datos personales y controlar el acceso por perfil, conforme a la Ley 1581 de 2012.
- **R5.** Acordar soporte y niveles de servicio con el proveedor y poder volver atrás si el despliegue falla.

4. SECUENCIA DE PROCESOS DEL FLUJO DE CAMBIOS (TABLA 1)

La Tabla 1 recoge la secuencia de procesos ITIL v3 que gobiernan el cambio, en el orden en que intervienen, con la actividad que realiza cada uno en el caso de DistriAndina. La Figura 1 muestra la misma secuencia agrupada por fase del ciclo de vida.

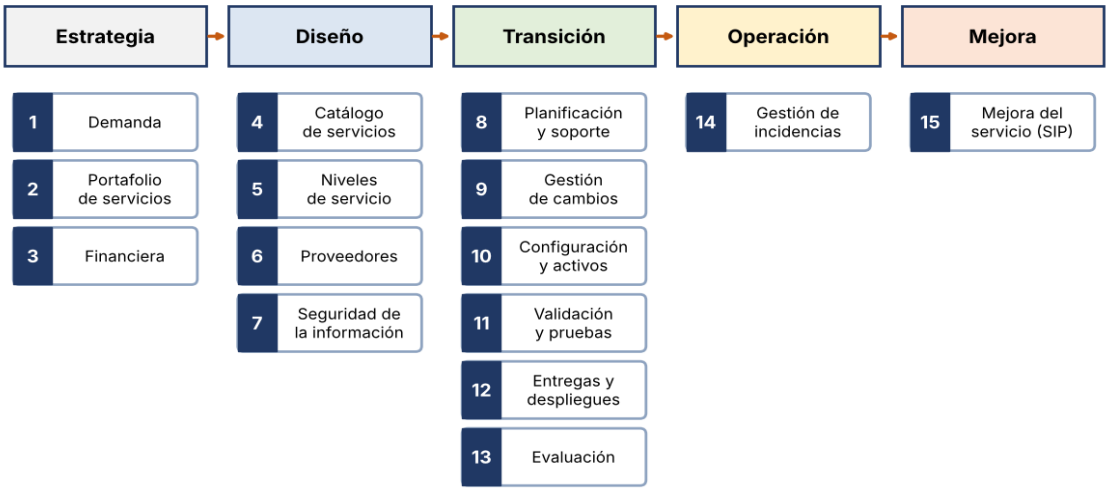


Figura 1. Secuencia de 15 procesos ITIL v3 del flujo de cambios evolutivos, por fase del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia a partir de OGC (2007) y UNIR (s. f.-a).

Procesos de ITIL v3	Proceso y fase	Actividad que realiza dicho proceso
Proceso 1º	Gestión de la Demanda (Estrategia)	Analiza el patrón de actividad del negocio: Medellín y Cali piden pedidos en línea y facturación inmediata que el ERP local no soporta. Convierte esa demanda en una solicitud formal de cambio evolutivo.
Proceso 2º	Gestión del Portafolio de Servicios (Estrategia)	Evalúa valor, riesgo y costo de tres alternativas (mantener, actualizar on-premise, migrar a la nube). La gerencia aprueba el servicio «ERP en la nube» y lo prioriza frente a otros proyectos.
Proceso 3º	Gestión Financiera (Estrategia)	Presupuesta licencias por usuario, migración de datos, consultoría y capacitación. Compara el costo total a tres años con el de mantener el servidor propio y define cómo se asigna el costo por sucursal.
Proceso 4º	Gestión del Catálogo de Servicios (Diseño)	Retira «ERP local» y publica «ERP en la nube» con responsable, horario, canal de soporte y dependencias (facturación DIAN, tienda en línea y pasarela de pagos).
Proceso 5º	Gestión de Niveles de Servicio (Diseño)	Acuerda con las áreas usuarias un SLA (disponibilidad en horario laboral y tiempos de respuesta) y un OLA interno con TI. Fija los informes mensuales de cumplimiento.

Procesos de ITIL v3	Proceso y fase	Actividad que realiza dicho proceso
Proceso 6º	Gestión de Proveedores (Diseño)	Selecciona al proveedor del ERP con criterios definidos: cumplimiento de la normativa colombiana, soporte en español y ubicación de los datos. Formaliza el contrato, el soporte y una cláusula de salida con portabilidad de datos.
Proceso 7º	Gestión de la Seguridad de la Información (Diseño)	Define acceso único con doble factor, roles por perfil (separación de funciones), cifrado y copias de seguridad. Verifica el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre datos personales.
Proceso 8º	Planificación y Soporte a la Transición (Transición)	Elabora el plan de la migración: hitos, responsables, ventana de corte (fin de semana fuera del cierre contable), plan de comunicación a los usuarios y plan de reversión.
Proceso 9º	Gestión de Cambios (Transición)	Registra la solicitud de cambio (RFC), evalúa impacto y riesgo y la clasifica como cambio mayor. Un comité de cambios (gerencia, administración, TI y bodega) autoriza el cambio y la ventana de ejecución.
Proceso 10º	Gestión de la Configuración y Activos del Servicio (Transición)	Registra en una CMDB ligera el ERP, las integraciones, los usuarios, las licencias y el servidor a retirar. Guarda la línea base antes y después del cambio.
Proceso 11º	Validación y Pruebas (Transición)	Prueba la migración de datos (conciliación de saldos e inventarios), las integraciones con la DIAN y la tienda en línea, el rendimiento y la aceptación de los usuarios clave, con criterios de aceptación fijados antes.
Proceso 12º	Gestión de Entregas y Despliegues (Transición)	Despliega por fases: piloto en Bogotá y después Medellín y Cali, dentro de la ventana aprobada. Capacita a los usuarios y mantiene activo el plan de reversión hasta confirmar la estabilidad.
Proceso 13º	Evaluación (Transición)	Realiza la revisión posterior a la implementación: compara resultados previstos y reales (costo, plazos, satisfacción) y decide el cierre del cambio y el apagado del servidor antiguo.
Proceso 14º	Gestión de Incidencias (Operación)	Da soporte reforzado durante las dos primeras semanas: registra, escala y resuelve las incidencias del cambio junto con el soporte del proveedor, dentro del SLA. Las repetidas pasan a Gestión de Problemas.
Proceso 15º	Proceso de Mejora del Servicio (Mejora continua)	Con las lecciones aprendidas y los indicadores (adopción, incidencias, cumplimiento del SLA) elabora el plan de mejora (SIP) siguiendo los siete pasos y reinicia el ciclo con nuevas demandas.

Tabla 1. Secuencia de procesos ITIL v3 para el flujo de cambios evolutivos y actividad de cada proceso en DistriAndina.

Lectura de la secuencia. Los procesos 1 a 7 responden a si conviene el cambio y cómo debe ser el servicio, antes de tocar producción. Los procesos 8 a 13 ejecutan el cambio y siguen el orden natural de la transición: planificar, autorizar, registrar la línea base, probar, desplegar y evaluar. El proceso 14 estabiliza el servicio y el 15 convierte lo aprendido en mejora y reabre el ciclo.

5. NIVELES DE MADUREZ Y DECISIONES DE DISEÑO (TABLA 2)

El laboratorio plantea que el nivel de madurez altera las actividades de cada proceso. Por ello, cada proceso se evalúa con una escala de cinco niveles basada en el Marco de Madurez de Procesos de ITIL (OGC, 2007).

5.1 Escala de madurez adoptada

Nivel	Nombre	Cómo se ve en una PYME
1	Inicial	Se hace de forma informal, depende de personas concretas y no está documentado.
2	Repetible	Existe un procedimiento básico y registros mínimos; se repite con resultados similares.
3	Definido	Proceso documentado, con roles, entradas y salidas, y aplicado de forma estándar.
4	Gestionado	Se mide con indicadores y se controlan las desviaciones.
5	Optimizado	Mejora continua basada en datos, con automatización.

Escala de madurez adoptada (adaptada del Marco de Madurez de Procesos de ITIL).

5.2 Nivel actual y objetivo por proceso

La Tabla 2 recoge el nivel de madurez actual (supuesto) y el objetivo de cada proceso, y explica cómo se altera el proceso al subir de nivel. La Figura 2 resume el resultado.

Proceso	Actual	Objetivo	Cómo se altera el proceso al subir de nivel
1º Demanda	1	2	Pasa de pedidos por llamada o mensajería a un registro único de solicitudes con revisión mensual de patrones.
2º Portafolio	1	2	Pasa de la decisión verbal del gerente a un caso de negocio simple con criterios de priorización escritos.
3º Financiera	2	2	Se mantiene el presupuesto anual por centro de costo y se añade el costo por servicio (ERP).
4º Catálogo	1	2	Se crea un catálogo único y vigente, con responsable por servicio, solo para los servicios críticos.
5º Niveles de servicio	1	2	Se firma un SLA para el ERP; el resto de los servicios sigue sin acuerdo formal.
6º Proveedores	2	3	El contrato del ERP se evalúa con criterios formales, con cláusula de salida y revisión anual del desempeño.
7º Seguridad	1	3	Se define una política documentada, roles y controles de acceso verificables, por exigencia legal sobre datos personales.
8º Planificación de la transición	1	2	El plan del proyecto es estándar y escrito, con responsables y plan de reversión.
9º Cambios	1	3	Se pasa de cambios hechos «cuando se puede» a un procedimiento con RFC, evaluación de riesgo, comité y ventanas.
10º Configuración y activos	1	2	Se mantiene una CMDB ligera del alcance del ERP; todavía no se inventaría toda la infraestructura.
11º Validación y pruebas	1	3	Se pasa de pruebas informales a un plan con casos, datos de prueba y criterios de aceptación firmados.
12º Entregas y despliegues	1	3	El despliegue se hace por fases y con reversión probada, no en un único corte.
13º Evaluación	1	2	Se hace una revisión posterior estándar tras cada cambio mayor.
14º Incidencias	2	3	Se añade categorización, prioridades y escalamiento definido con el proveedor, más soporte reforzado temporal.
15º Mejora del servicio	1	2	Se revisan tres indicadores cada trimestre y se registran las acciones de mejora.

Tabla 2. Nivel de madurez actual y objetivo por proceso, y alteración del proceso. Fuente: elaboración propia con base en OGC (2007).

El plan exige subir de nivel en 14 de los 15 procesos: seis llegan al nivel 3 y ocho al nivel 2; Gestión Financiera ya está en el nivel 2 y se mantiene.

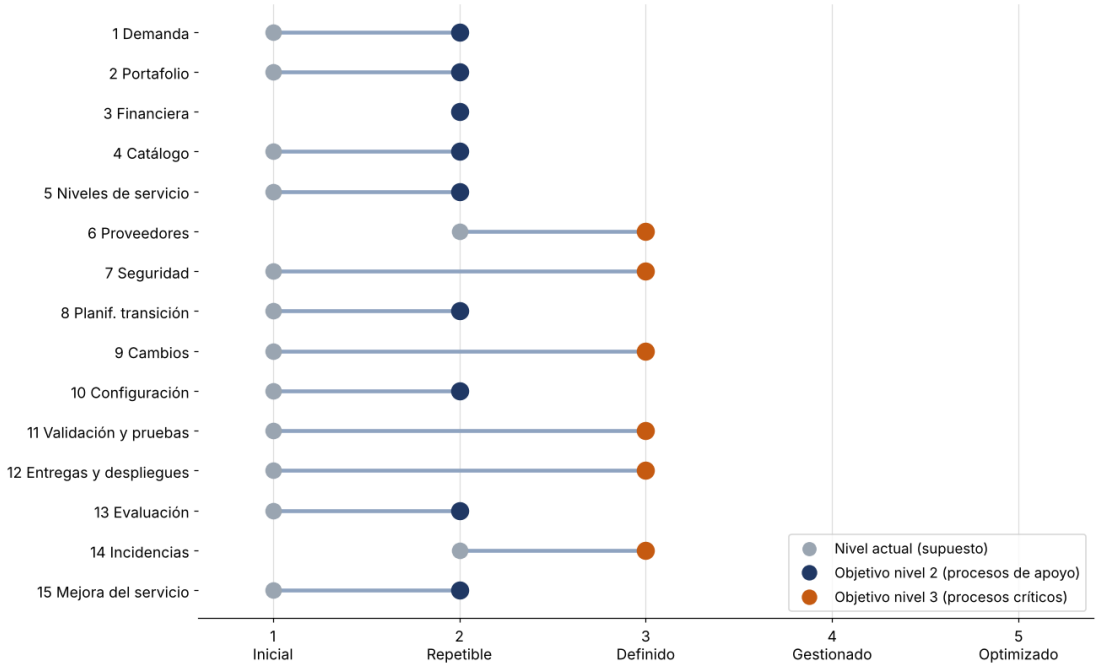


Figura 2. Nivel de madurez actual y objetivo de los 15 procesos. Fuente: elaboración propia.

5.3 Cómo cambia la ejecución de un proceso según su nivel

Siguiendo la idea del laboratorio de que el nivel altera las actividades, la Tabla 3 muestra cómo se ejecutan cuatro procesos en los niveles 1, 2 y 3. El nivel 3 es el objetivo para los cuatro.

Proceso	Nivel 1 – Inicial	Nivel 2 – Repetible	Nivel 3 – Definido (objetivo)
Gestión de cambios	El coordinador de TI decide y ejecuta el corte cuando hay tiempo; sin registro ni reversión.	Formulario de RFC y aprobación del gerente por correo; fecha acordada.	RFC con evaluación de impacto y riesgo, comité de cambios, ventana aprobada, reversión probada y registro en la CMDB.
Validación y pruebas	Prueba informal de los usuarios después del corte.	Lista de verificación de pruebas antes del corte.	Plan con casos, datos de prueba, criterios de aceptación firmados y conciliación de saldos e inventarios.
Seguridad de la información	Contraseñas compartidas y accesos sin control de perfil.	Usuarios individuales y roles básicos.	Política documentada, acceso único con doble factor, separación de funciones, cifrado, copias verificadas y cumplimiento de la Ley 1581.
Gestión de incidencias	Se resuelven por llamada, sin registro.	Registro en una herramienta simple, con prioridades básicas.	Categorías, prioridades, escalamiento definido con el proveedor y tiempos de respuesta medidos contra el SLA.

Tabla 3. Alteración de cuatro procesos según el nivel de madurez.

Por qué nivel 3 y no 4. Medir y controlar desviaciones con indicadores, que es lo propio del nivel 4, exige tiempo y herramientas que tres técnicos no pueden dedicar a un cambio que sucede una vez. El nivel 4 se plantea como horizonte de una segunda fase, cuando el servicio esté estable.

6. DESARROLLO ADICIONAL: DEL DISEÑO A UNA IMPLANTACIÓN EJECUTABLE

Las secciones 1 a 5 cubren lo que pide la actividad. Este apartado va más allá del mínimo exigido y convierte el diseño en una propuesta ejecutable: qué riesgos vigila cada proceso, quién responde de cada actividad, en qué fases se despliega, cómo se alinea con COBIT y con los principios de gobierno de TI y qué cambiaría el plan.

6.1 Riesgos del cambio y procesos que los mitigan

Se identificaron seis riesgos principales y se asignó a cada uno los procesos que los mitigan.

ID	Riesgo	Procesos	Respuesta propuesta
R1	Pérdida o descuadre de datos en la migración	10 y 11	Línea base previa en la CMDB, conciliación de saldos e inventarios y copia de seguridad verificada antes del corte.
R2	Interrupción de la facturación electrónica	9 y 12	Corte fuera del cierre contable, piloto en una sola sede, reversión probada y plan de contingencia de facturación.
R3	Accesos indebidos o incumplimiento de la Ley 1581	7	Roles por perfil, doble factor, cifrado y revisión de permisos antes de la puesta en marcha.
R4	Dependencia del proveedor del ERP	5 y 6	SLA exigible, cláusula de salida con portabilidad de datos y revisión anual del desempeño.
R5	Rechazo o errores de uso por parte de los usuarios	8, 12 y 14	Capacitación por perfil, usuarios clave en el piloto y soporte reforzado durante las dos primeras semanas.
R6	Sobrecostos o retrasos del proyecto	2, 3 y 8	Caso de negocio aprobado, presupuesto con reserva y plan con hitos revisados por el comité.

Tabla 4. Riesgos del cambio, procesos que los mitigan y respuesta propuesta.

6.2 Responsabilidades

La Tabla 5 asigna responsabilidades con una matriz RACI (R responsable, A quien rinde cuentas, C consultado, I informado) entre los roles del caso: gerente general (GG), administración y finanzas (AF), coordinador de TI (CTI), proveedor del ERP (PRV) y usuarios clave (UC).

Actividad	GG	AF	CTI	PRV	UC
Aprobar el caso de negocio y el presupuesto	A	R	C	I	I
Definir el SLA y el contrato con el proveedor	A	C	R	C	I
Autorizar el cambio y la ventana (comité)	A	C	R	C	C
Migrar y cargar los datos	I	C	A	R	C
Ejecutar las pruebas de aceptación	I	C	A	C	R
Desplegar y dar soporte reforzado	I	I	A	R	C
Revisión posterior y plan de mejora	A	C	R	C	C

Tabla 5. Matriz RACI del cambio.

6.3 Hoja de ruta y puertas de decisión

El despliegue se organiza en cuatro fases separadas por puertas de decisión de la gerencia. Una puerta solo se cruza si se cumplen las condiciones de la Tabla 6.

Puerta	Fase que cierra	Decide	Condiciones para avanzar
G0	Fase 0. Preparación (procesos 1 a 7)	Autorizar el piloto	Caso de negocio, SLA, contrato y controles de seguridad aprobados; presupuesto asignado.
G1	Fase 1. Piloto en Bogotá (procesos 8 a 12)	Extender a Medellín y Cali	RFC autorizada, pruebas de aceptación firmadas, migración conciliada y reversión probada.
G2	Fase 2. Extensión a sucursales (procesos 12 y 14)	Retirar el servidor antiguo	Sin incidencias críticas abiertas durante dos semanas, facturación electrónica estable y usuarios capacitados.
G3	Fase 3. Estabilización y mejora (procesos 13 y 15)	Cerrar el cambio	Revisión posterior hecha, indicadores revisados y plan de mejora aprobado.

Tabla 6. Fases, puertas de decisión y condiciones de avance.

En cada puerta la gerencia puede decidir continuar, ajustar o detener el despliegue, de modo que el cambio no depende de un único corte.

6.4 Alineación con COBIT y con los principios de gobierno de TI

En clase se explicó que COBIT dice qué debe controlar una organización y que el cómo lo aportan marcos y normas como ITIL e ISO (UNIR, s. f.-e). La Tabla 7 muestra que los 15 procesos del flujo cubren los cuatro dominios de COBIT, de modo que el diseño en ITIL responde a los controles que COBIT espera.

Dominio de COBIT	Procesos del flujo	Qué controla en este cambio
Planificación y organización	1, 2, 3 y 8	Plan estratégico, manejo de la inversión, evaluación de riesgos y administración del proyecto de migración.
Adquisición e implementación	9, 10, 11 y 12	Administración de cambios (aprobar y registrar un cambio en producción), instalación y aceptación del ERP.
Entrega y soporte	4, 5, 6, 7 y 14	Niveles de servicio, servicios de terceros, seguridad y atención de incidencias.
Supervisión y evaluación	13 y 15	Evaluación posterior, mejora continua y, cuando la madurez lo permita, auditoría independiente.

Tabla 7. Correspondencia entre los procesos del flujo y los dominios de COBIT.

Los seis principios de la norma ISO/IEC 38500 (UNIR, s. f.-d) sirven además como lista de verificación. Los ejercicios de clase planteaban fallos típicos de una PYME, como comprar un ERP sin analizar alternativas o que nadie sepa quién aprueba los cambios. La Tabla 8 indica cómo evita el diseño cada uno de esos fallos.

Principio	Cómo lo cumple el diseño	Procesos
Responsabilidad	El comité de cambios y la matriz RACI dejan claro quién aprueba los cambios del ERP; no decide cada área por su cuenta.	9 y matriz RACI
Estrategia	El cambio nace de una demanda del negocio y se prioriza en el portafolio frente a otros proyectos.	1 y 2
Adquisición	Se comparan alternativas, costos y riesgos antes de comprar, y no solo porque lo use la competencia.	2, 3 y 6
Rendimiento	El SLA, los indicadores y la revisión posterior miden si el servicio cumple lo acordado.	5, 13 y 15
Conformidad	Se cumple la Ley 1581 de 2012 sobre datos personales y la normativa de facturación electrónica de la DIAN.	7 y 11
Comportamiento humano	Los usuarios clave participan en las pruebas y reciben capacitación y comunicación; la herramienta no se impone.	8, 11 y 12

Tabla 8. Cumplimiento de los principios de gobierno de TI de ISO/IEC 38500 por parte del diseño.

6.5 Análisis de sensibilidad: qué cambiaría el diseño

Un diseño honesto dice también en qué condiciones dejaría de ser adecuado.

Si ocurre que…	Entonces el diseño se ajusta así
El proveedor del ERP no acepta la cláusula de salida ni la portabilidad de datos	No se firma el contrato; se reevalúan los proveedores (procesos 5 y 6) antes de la puerta G0.
La conciliación de datos del piloto falla	No se avanza a G1; se corrige la migración y se repite la prueba de aceptación.
La empresa crece o abre nuevas sedes	Se sube Configuración y Mejora al nivel 3 y se evalúa el nivel 4 en Cambios.
Cambia la normativa de facturación electrónica	Se abre un nuevo ciclo de cambio desde el proceso de demanda, sin esperar a la mejora periódica.
Se pierde al coordinador de TI durante el proyecto	Se refuerza al proveedor y se documentan los procedimientos del nivel 2 para no depender de una persona.

Tabla 9. Escenarios que ajustarían el diseño.

Factores críticos de éxito: patrocinio visible de la gerencia general; participación de usuarios clave de las tres sedes; contrato con un SLA exigible; y disciplina para no saltarse el comité de cambios cuando haya presión de tiempo.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta actividad permitió definir cómo gobernar un cambio evolutivo en una PYME aplicando ITIL v3 con criterio de proporcionalidad. Las principales conclusiones son:

- **Un flujo que recorre todo el ciclo de vida:** el cambio no se reduce a autorizar un despliegue; pasa por estrategia, diseño, transición, operación y mejora, con 15 procesos ordenados según el momento en que intervienen.
- **Madurez proporcional al riesgo:** nivel 3 en seis procesos críticos y nivel 2 en nueve de apoyo; aplicar un nivel alto a todo habría superado la capacidad de tres técnicos.
- **El nivel de madurez cambia las actividades:** el ejemplo de la gestión de cambios muestra cómo se pasa de una decisión informal a un procedimiento con comité, ventana y reversión.
- **Riesgo concentrado y mitigado:** los datos, la facturación electrónica, los accesos, la dependencia del proveedor y la adopción por los usuarios quedan cubiertos por procesos concretos.
- **Alineado con el gobierno de TI:** los 15 procesos cubren los cuatro dominios de COBIT y evitan los fallos que describen los seis principios de ISO/IEC 38500, desde decisiones sin alternativas hasta cambios sin responsable.
- **Un diseño revisable:** la hoja de ruta por fases y puertas permite detener o ajustar el despliegue; los niveles actuales supuestos deben confirmarse con una evaluación formal.

En definitiva, DistriAndina puede migrar su ERP con un riesgo controlado si aplica pocos procesos y los ejecuta bien. Una segunda fase puede incorporar continuidad, capacidad, eventos y gestión de problemas cuando el servicio esté estable.

8. BIBLIOGRAFÍA

Congreso de la República de Colombia (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2020). *Resolución 000042 de 2020, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación*. DIAN.

ISO/IEC 20000-1:2018. *Tecnologías de la información. Gestión del servicio. Parte 1: Requisitos del sistema de gestión del servicio*. ISO/IEC.

ISO/IEC 38500:2008. *Gobierno corporativo de la tecnología de la información*. ISO/IEC.

Office of Government Commerce [OGC] (2007). *ITIL V3: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation y Continual Service Improvement*. TSO.

OSIATIS (s. f.). *ITIL v3 Foundation: guía de gestión de servicios TI*. http://itilv3.osiatis.es/itil.php

UNIR (2026). *Sesiones de clase de la asignatura Servicios de Tecnología de la Información* [transcripciones de las clases virtuales]. Universidad Internacional de La Rioja.

UNIR (s. f.-a). *Tema 6. La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL)*. Servicios de Tecnología de la Información. Universidad Internacional de La Rioja.

UNIR (s. f.-b). *Tema 7. El sistema de gestión de servicios*. Servicios de Tecnología de la Información. Universidad Internacional de La Rioja.

UNIR (s. f.-c). *Laboratorio: implantación de una arquitectura de servicios de TI en una PYME (Actividad No. 2)*. Servicios de Tecnología de la Información. Universidad Internacional de La Rioja.

UNIR (s. f.-d). *Tema 4. El gobierno corporativo de las TIC*. Servicios de Tecnología de la Información. Universidad Internacional de La Rioja.

UNIR (s. f.-e). *Tema 5. Objetivos de control para la Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT)*. Servicios de Tecnología de la Información. Universidad Internacional de La Rioja.

Van Bon, J. (2002). *Guía para la gestión de servicios de IT*. Addison Wesley.

9. AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento a los profesores Johan Sebastián Giraldo Hurtado y Glenn Elmer Hernández Camelo por la orientación y los conocimientos compartidos en la asignatura Servicios de Tecnología de la

Información. Las clases, en particular las de gobierno corporativo y COBIT, y los materiales de los temas fueron fundamentales para desarrollar este laboratorio de forma estructurada y fundamentada.

Esta actividad permitió aplicar en un caso práctico el ciclo de vida de ITIL v3 y los niveles de madurez de los procesos, y comprobar que el rigor de un proceso debe ajustarse al riesgo que gestiona y a la capacidad de la organización que lo opera.

Respetuosamente,

Alejandro De Mendoza